TECHLEARN ACADEMY

Herança, sobrescrita e relacionamentos entre classes

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 2 - Relacionamentos e diagramas de classes

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 32 a 37 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 9

Questão 9.[9]

Uma instituição de auxílio a desabrigados tem a preocupação de fornecer uma alimentação equilibrada a seus pensionistas. Para atingir esse objetivo, decidiu empregar um sistema informatizado e contratou um analista para projetá-lo. O analista, que deveria empregar UML na modelagem do sistema, recebeu as informações a seguir acerca das refeições.

- Café da manhã: dois tipos de carboidrato, duas vitaminas e duas proteínas.
- Almoço: dois tipos de carboidrato e de proteínas, quatro tipos de vitamina e um tipo de lipídio.
- Jantar: um tipo de carboidrato, uma proteína e uma vitamina.

Cada tipo de alimento deve ser acompanhado por seu nome, sua porção recomendável, por refeição, e seu valor calórico, por porção. O cálculo para descobrir a quantidade de calorias para cada pensionista é dado pelo produto do fator de atividade (FA) pela taxa de metabolismo basal (TMB). Esses dois valores são obtidos nas tabelas I e II a seguir.

Tabela I

	idade	taxa de metabolismo basal
mulheres	de 30 a 60 anos	8,7 × peso(kg) + 829
	acima de 60 anos	10,5 × peso(kg) + 596
homens	de 30 a 60 anos	8,7 × peso(kg) + 879
	acima de 60 anos	13,5 × peso(kg) + 487

[9]Questão 19 – Enade 2008.

Tabela II

descrição	valor do fator de atividade (FA)	
fica a maior parte do tempo sentado e não pratica atividades físicas programadas	mulheres e homens	1,2
caminha até o ponto de ônibus, mas sem atividades físicas programadas	mulheres	1,3
	homens	1,4
realiza atividades físicas três vezes por semana, cerca de 30 minutos por dia	mulheres	1,45
	homens	1,5
faz duas horas e meia de atividades físicas diárias	mulheres	1,5
	homens	1,6
pratica atividade física diária por mais de três horas	mulheres	1,7
	homens	1,8

O cardápio de cada pensionista deve ser gerado, a cada dia, com base no cálculo da quantidade de calorias recomendada para cada um deles e, depois, deve ser encaminhado para a cozinheira.

Considerando as necessidades da instituição no que se refere ao cardápio diário e a aspectos da modelagem conceitual com UML, julgue os itens a seguir, acerca da classe Refeição.

I. Para o cálculo da TMB, são precondições que a idade seja um valor maior do que 30 anos e que seja relacionada uma das descrições da tabela II para o valor de FA.

II. Essa classe tem um método denominado montarCardápioDiário() que será sobrescrito nas subclasses.

III. Suas subclasses não implementam o método para calcular a quantidade de calorias, utilizando a implementação já definida na classe pai.

IV. Essa classe possui associações um-para-um com a classe Pensionista e agregação com a classe Alimento.

V. O conceito de acoplamento é um critério importante durante a modelagem da classe Refeição, pois diminui a quantidade de seus relacionamentos, o que contribui para o seu reuso.

São corretos apenas os itens

A. I e II.

B. I e IV.

C. II e III.

D. III e V.

E. IV e V.

1. Introdução teórica

Métodos sobrescritos

Um método da superclasse é sobrescrito (na subclasse) quando tem a mesma assinatura (nome e parâmetros), o mesmo tipo de retorno e o seu código interno é reescrito, ficando diferente da superclasse. A sobrescrita é um recurso poderoso, porque uma superclasse pode definir o método e várias subclasses podem implementar uma versão conveniente.

Na figura 1, há um exemplo de uma hierarquia de classes com métodos sobrescritos.

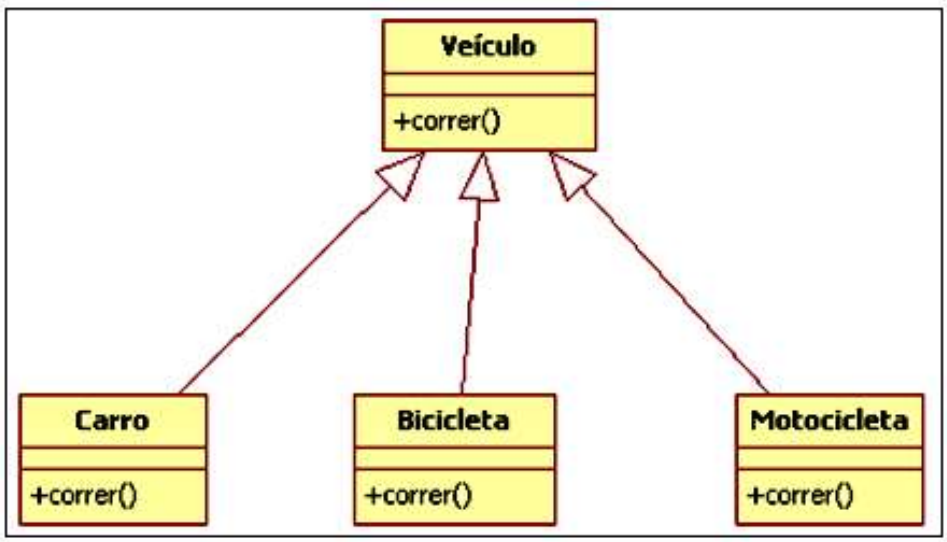


Figura 1. Subclasses com métodos sobrescritos.

Em uma associação "um-para-um" entre classes, uma ocorrência da classe A se relaciona com apenas uma ocorrência da classe B. Nessa associação, as classes de ambas as extremidades da associação devem ter apenas UMA ocorrência do objeto definido pela classe da outra extremidade.

Uma associação de agregação significa que a classe que contém o símbolo da agregação (um diamante não preenchido) deve ter uma ou mais ocorrências do objeto definida pela classe da extremidade oposta.

Os três relacionamentos citados estão representados na figura 2.

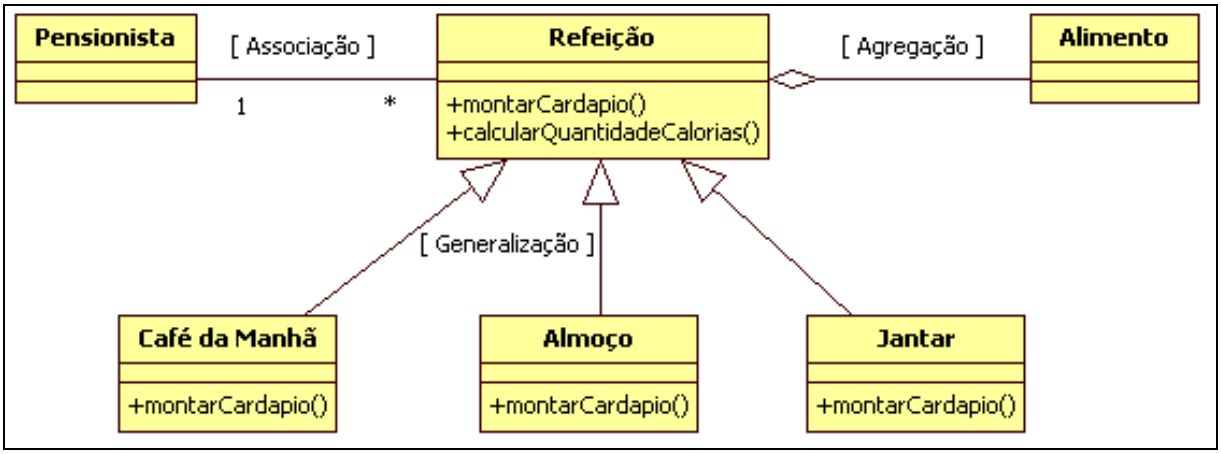


Figura 2. Diagrama de Classes.

O acoplamento mede o quanto uma classe depende ou está relacionada à outra classe. Quanto mais forte o acoplamento, mais problemas futuros de manutenção do *softwar*e serão gerados, causando os problemas abaixo.

- Classes difíceis de aproveitar. Sempre que uma for utilizada, todas as outras das quais ela depende devem estar presentes.
- Alterações nas classes relacionadas podem forçar mudanças locais.
- Dificuldades de compreensão isolada.

Uma regra geral para diminuir o acoplamento entre as classes é programar para uma interface. Fazendo isso, desacopla-se o código de uma implementação específica, tornando-a dependente apenas da interface.

O conceito de acoplamento está muito ligado ao conceito de coesão. Eles têm significados diferentes, mas estão inter-relacionados.

Acoplamento é o nível de interligação de duas classes, ou seja, o quanto uma classe conhece da outra. Ele é proporcionalmente ligado à quantidade de trabalho que se tem para mudar a implementação de uma classe. Elementos muito acoplados são muito dependentes, isto é, ao mudar um é necessário também mudar o outro. A coesão representa o quanto uma classe é específica para desempenhar um papel em um contexto. Ela mostra o quanto as tarefas que determinado elemento realiza estão relacionadas com um mesmo conceito. Segue um exemplo de acoplamento da classe Carro com a classe Motor:

```
package enade;
public class Carro {
    private Motor motor;
    public Carro(Motor motor) {
        if (motor == null) {
            System.out.println("O Carro está sem motor");
        }
        this.motor = motor;
    }
}
```

Não existe zero acoplamento porque as classes têm que se comunicar. Mas o alto acoplamento é indesejável, porque diminui a reusabilidade de objetos e aumenta a chance de erros quando mudanças são feitas em um objeto acoplado.

2. Indicações bibliográficas

- MAGELA, R. *Engenharia de software aplicada: princípios.* Porto Alegre: Alta Books, 2006.
- NOGUEIRA, M. *Engenharia de software.* São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
- PRESSMAN, R. S*. Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise dos itens

I - Item incorreto.

JUSTIFICATIVA. Para o cálculo da TMB, são precondições que a idade seja um valor maior do que 30 anos e que seja relacionada uma das descrições da tabela II para o valor de FA. O cálculo do TMB é feito multiplicando-se um fator (que varia conforme a idade e o sexo) pelo peso, somando o resultado a um valor informado. A TMB não depende do Fator de Atividade (FA). Ele depende do sexo, da idade (a partir de 30 anos) e do peso do pensionista. Portanto, a primeira parte do item está correta, mas a segunda parte está errada.

II - Item correto.

JUSTIFICATIVA. Essa classe tem um método denominado montarCardápioDiário() que será sobrescrito nas subclasses. O diagrama de classe da questão é o dado na figura 2. Como

cada cardápio é diferente, o método montarCardapio() da superclasse (Refeição) tem que ser sobrescrito em cada subclasse (Café da Manhã, Almoço e Jantar).

III - Item correto.
JUSTIFICATIVA. Suas subclasses não implementam o método para calcular a quantidade de calorias, utilizando a implementação já definida na classe pai. O cálculo da quantidade de calorias (figura 2) não varia em função do tipo de cada refeição, portanto pode ficar na superclasse sem necessidade de ser sobrescrita nas subclasses.

IV - Item incorreto.
JUSTIFICATIVA. Essa classe possui associações "um-para-um" com a classe Pensionista e agregação com a classe Alimento. A classe Refeição possui uma associação de agregação com Alimento, porque uma refeição é feita de alimentos (figura 2). Mas o relacionamento com a classe Pensionista é de "muitos-para-um", porque um Pensionista tem três refeições. A primeira parte do item está incorreta, mas a segunda parte está correta.

V - Item correto.
JUSTIFICATIVA. O conceito de acoplamento é um critério importante durante a modelagem da classe Refeição, pois diminui a quantidade de seus relacionamentos, o que contribui para o seu reuso. O acoplamento é um critério muito importante durante a modelagem. Um baixo acoplamento diminui a quantidade dos relacionamentos de uma classe e contribui enormemente para que ela seja reusável.

Como existem três itens corretos e nenhuma resposta (de A até E) corresponde a essa situação, a questão foi **anulada**.